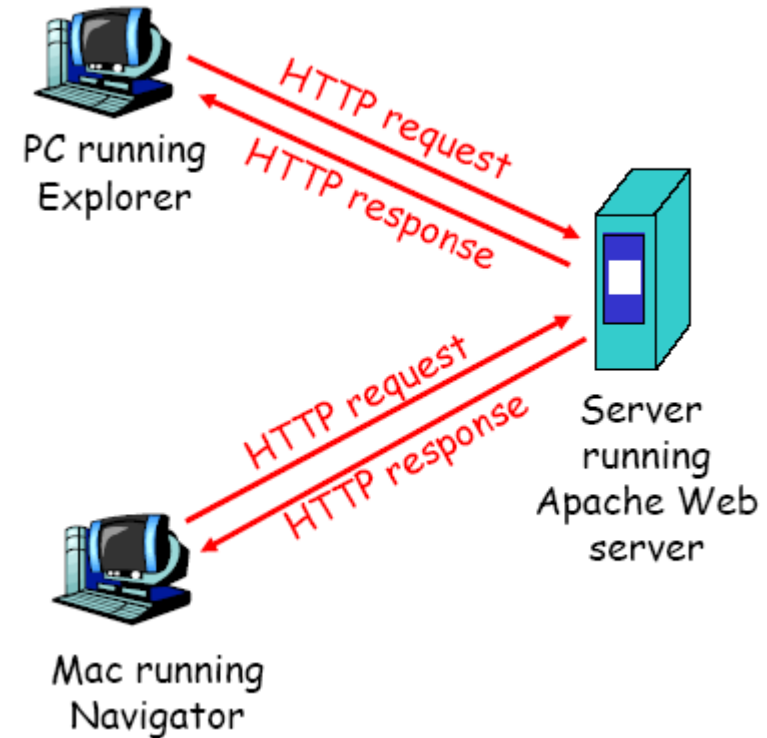

Apache

HTTP : Hyper text transfer
protocol

- Web application layer protocol
- Client/server model
 - Client : browser는 웹용 client app, 질의를 전달하고 요구한 web page를 보여주는 기능을 담당
 - Server : Web server로 client의 질의에 응답하고 여러 web object를 client에 전송한다.
- HTTP 1.0 : RFC 1945
- HTTP 1.1 : RFC 2068



➤ Apache

- 공식 홈페이지: www.apache.org
- 1995년 NCSA httpd 1.3 을 기반으로 탄생
- GNU GPL 라이선스를 통해 무료 배포
- 가장 높은 웹 서버 소프트웨어 시장 점유율
- 현재 2.2.X 버전이 발표
- 빠른 버그패치와 공개로 보안성이 뛰어남
- 거의 모든 플랫폼을 지원
- **A patch** server 에서 유래

➤ 사전 과정

- 패키지를 업데이트한다.

```
# dnf install -y gcc gcc-c++ cmake apr apr-util zlib-devel wget net-tools  
expat-devel
```

➤ 설치 과정

① httpd-2.2.34.tar.gz 버전을 /usr/local/ 에 다운 받는다.

– `wget https://archive.apache.org/dist/httpd/httpd-2.2.34.tar.gz`

② `tar xvfz httpd-2.2.34.tar.gz`

③ `cd ./httpd-2.2.34`

④ `./configure --prefix=/app/apache --enable-so`

⑤ `make`

⑥ `make install`

➤ 주요 구성 파일

- 실행 데몬 : `/app/apache/bin/httpd`
- 관리 스크립트 : `/app/apache/bin/apachectl`
- 설정 파일 : `/app/apache/conf/httpd.conf`
- 초기 서비스 파일 : `/app/apache/htdocs/index.html`
- 컴파일 옵션에 따라 달라질 수 있다.
- 추가 설정

`/app/apache/conf/httpd.conf`에
'`ServerName localhost`'를 추가한다.

➤ Apache 서버 구동

```
# /app/apache/bin/apachectl start    (stop | restart)
```

➤ httpd.conf 파일의 구문 점검

/app/apache/bin/httpd -t

- httpd.conf 파일의 문법상의 오류를 찾아준다.
- “Syntax OK” : 오류 없음

➤ 3개의 섹션으로 구성

- 전역 환경 설정 부분
- 기본 서버 구성
- 가상 호스트 부분

ServerRoot “/app/apache”

- 웹서버의 설정파일, 로그파일 등이 저장되는 최상위 디렉토리

Timeout 120

- 클라이언트와 아무런 메시지가 없을 때에 오류로 처리되는 초 단위 시간

MaxClients 150

- 접속 가능한 최대 client 수

Startservers 20

- 초기 서버 프로세스의 수

MinSpareServers/MaxSpareServers

- 대기 상태의 프로세스 수

ServerName [명칭]

- DNS나 hosts 파일에 등록된 Apache 서버의 이름

DocumentRoot “/app/apache/htdocs”

- 웹서버의 홈 디렉토리

DirectoryIndex index.html index.java index.php

- 메인페이지 파일명

ErrorLog logs/error_log

- 웹서버에 문제가 발생시에 에러를 기록하는 로그파일.

CustomLog logs/access_log combine

- 외부에서 접근한 기록에 대한 로그파일

UserDir public_html

- 개인 홈디렉토리 지정

ServerAdmin root@localhost

- 관리자의 메일주소

<Directory "/app/apache/htdocs"> ... </Directory>

- 웹서버는 디렉토리 단위로 설정

ex)

```
<Directory "/app/apache/htdocs">  
    Options Indexes FollowSymLinks  
    AllowOverride None  
    IndexOptions Charset=UTF-8  
    Order allow,deny  
    Allow from all  
</Directory>
```

➤ option 항목

- ALL : 가능한 모든 옵션을 다 사용한다.
- None : 아무런 옵션도 없다.
- Indexes : 메인 페이지가 없는 경우 파일 목록을 보여준다.
- FollowSymLinks : 디렉토리의 심볼릭 링크를 이용한다.
- ExecCGI : CGI를 실행한다.

➤ IndexOptions 항목

- Charset=UTF-8 : 디렉토리나 파일명을 UTF-8로 인코딩한다.

➤ AllowOverride 항목

- 디렉토리에 대한 apache 레벨에서의 접근 제한
- 사용자 인증 파일인 .htaccess 파일 사용여부
- 현재 인증은 apache 레벨에서 구현하지 않는다.

➤ Order 항목(2.2)

- 접근 권한 적용 순서

ex

```
Order deny, allow
```

```
Deny from all
```

```
Allow from 192.168.123.
```

- 192.168.123. 으로 시작하는 IP를 제외하고 모든 접속을 막는다.

➤ Require 설정

Require all [denied | granted] : 기본 설정

Require [not] ip ip_주소 : IP별 설정

```
Require all granted
```

```
Require not ip 192.168.123.0/24
```

- 192.168.123.0 네트워크를 제외하고 모두 접속 허용

➤ 각 사용자의 개인 홈디렉토리에 대한 설정예

```
<Directory "/home/*/public_html">  
    Options Indexes FollowSymLinks  
    AllowOverride None  
    Order allow,deny  
    Allow from all  
</Directory>
```

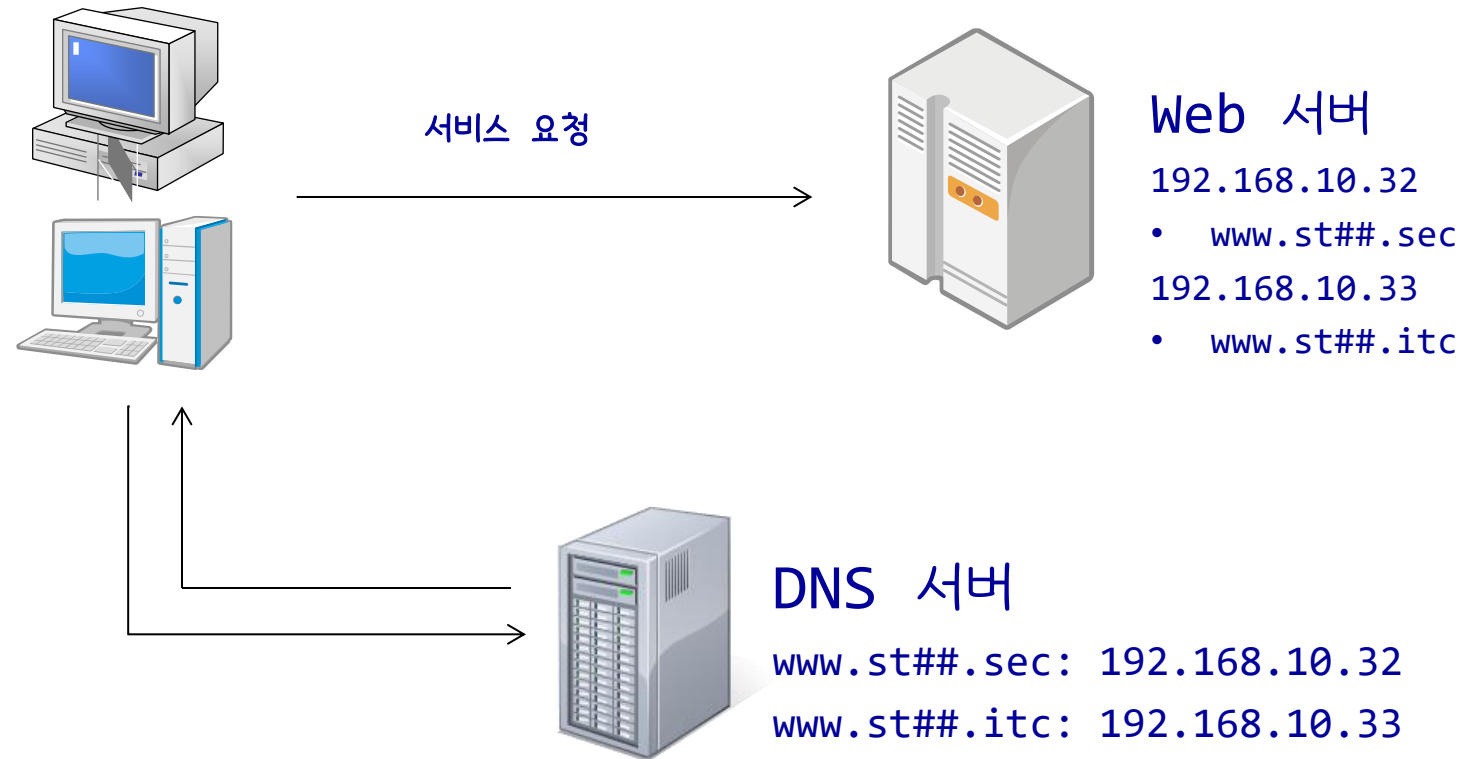
```
<Directory "/home/*/public_html">  
    Options Indexes FollowSymLinks  
    AllowOverride None  
    Require all granted  
</Directory>
```

httpd.conf : Document Root

- HTTPD 서버 관리와 Web page 관리는 서로 다른 책무이므로 반드시 분리 구성한다.
 - Web page 관리자가 시스템 디렉토리에 접근해서는 안된다.
 - Web page 관리자 계정 web 계정을 생성하고 홈디렉토리 내에서 관리가 이뤄지도록 한다.
- 관리자 정보
 - 계정 : webmaster(group:web)
 - Document Root : /home/httpd/html
- 설정한 이후 apache를 재 시작하고 접속한다.
 - 퍼미션이 부족하면 403 에러가 발생한다.

Web – httpd.conf(가상 호스트)

➤ IP 기반 호스트



➤ IP 기반 호스트

```
<VirtualHost 접속IP>
```

```
    DocumentRoot 홈디렉토리
```

```
    ServerName IP또는 도메인명
```

```
</VirtualHost>
```

- <Virtual Host> 항목에는 모든 전역 설정 파라미터가 기술 가능하다.
- 예

```
<VirtualHost 192.168.10.32>
```

```
    DocumentRoot /home/httpd/sec
```

```
    ServerName 192.168.10.32
```

```
</VirtualHost>
```

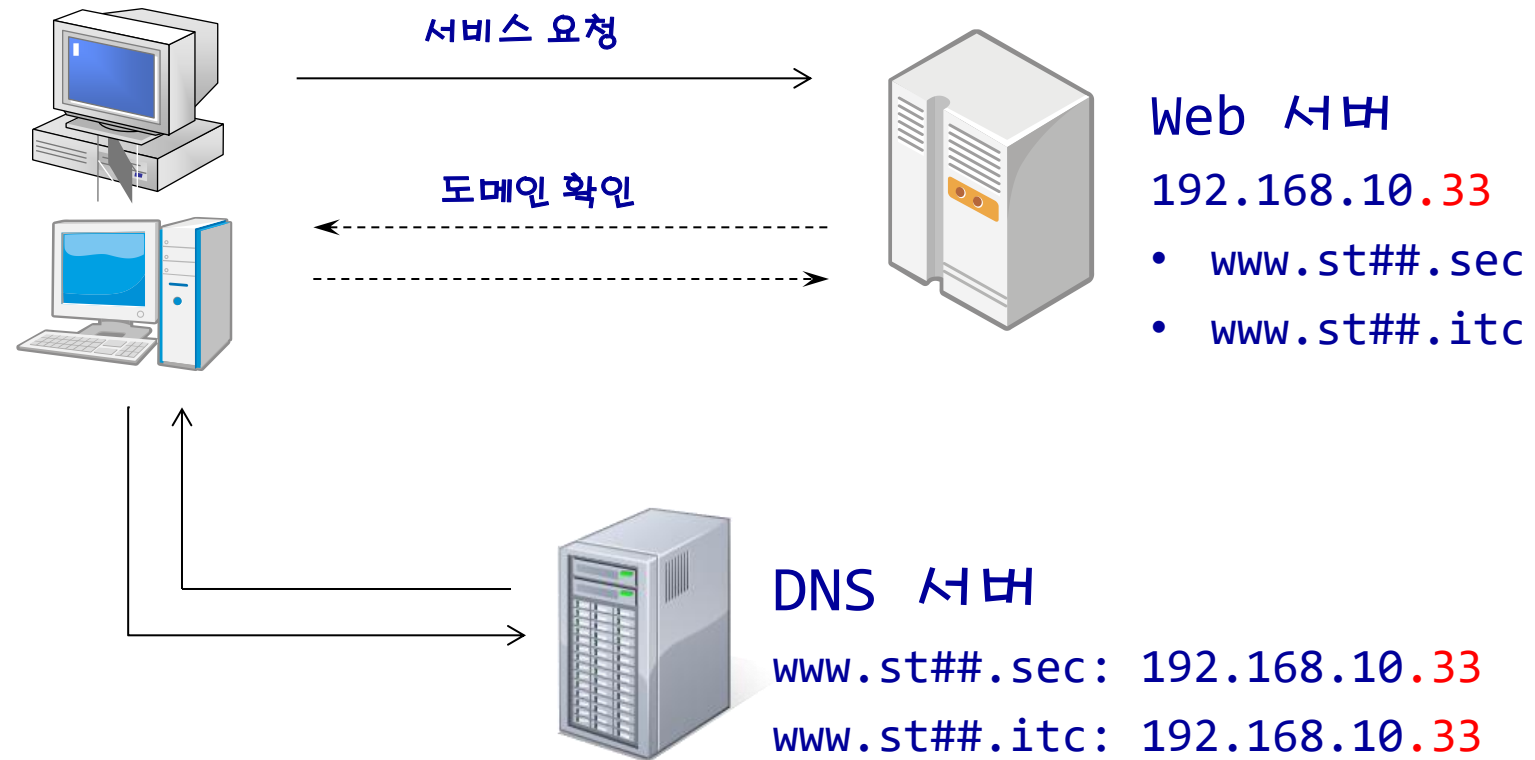
```
<VirtualHost 192.168.10.33>
```

```
    DocumentRoot /home/httpd/itc
```

```
    ServerName 192.168.10.33
```

```
</VirtualHost>
```

Web – httpd.conf(가상 호스트)



➤ conf/extra/httpd-vhosts.conf 파일 설정

NameVirtualHost *:80 ← * 대신 IP 지정이 가능하다.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [메일 주소]
    DocumentRoot "[Web 홈 디렉토리]"
    ServerName [접속 도메인명]
    ServerAlias [별명]
    ErrorLog "logs/[에러 로그 파일명]"
    CustomLog "logs/[접속 로그 파일명]" common
</VirtualHost>
```

➤ httpd.conf 에서 include 설정이 필요하다.

➤ 도메인 이름 기반 호스트

```
NameVirtualHost *:80
```

```
<VirtualHost *:80 >
```

```
    DocumentRoot /home/httpd/sec
```

```
    ServerName www.ast99.sec
```

```
    ServerAlias st##.sec
```

```
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80 >
```

```
    DocumentRoot /home/httpd/itc
```

```
    ServerName www.ast99.itc
```

```
    ServerAlias st##.itc
```

```
</VirtualHost>
```

➤ 주의 사항

- 호스팅 디렉토리에 대한 접근 설정이 유효해야한다.
- conf/extra/httpd-vhosts.conf를 참고한다.
- apache 설정보다 name server 설정이 우선이다.
- 호스팅 중인 호스트명이 name 서버에서 확인돼야 한다.
- 시스템의 호스트명과 /etc/hosts에 기록된 이름이나 IP를 동일하게 설정한다.

➤ Reverse Proxy

- `www.te.sec : 192.168.10.30`
 `www.te.sec/api : 192.168.10.31`
 `www.te.sec/web : 192.168.10.32`

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName www.abc.com
```

```
    ProxyPreserveHost On
```

```
    # API
```

```
    ProxyPass          /api/ http://192.168.10.31/
```

```
    ProxyPassReverse  /api/ http://192.168.10.31/
```

```
    # WEB
```

```
    ProxyPass          /web/ http://192.168.10.32/
```

```
    ProxyPassReverse  /web/ http://192.168.10.32/
```

```
</VirtualHost>
```

➤ Alias

- `www.te.sec/api`
 - `/home/httpd/api`
- `www.te.sec/web`
 - `/home/httpd/web`

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName www.abc.com  
    Alias /api "/home/httpd /api"  
    Alias /web "/home/httpd /web"  
</VirtualHost>
```

cf) Directory 설정은 추가로 필요하다.